

LAPORAN PROYEK AKHIR
MEMBANGUN PRIVATE CLOUD CLUSTER DENGAN PROXMOX VE

Disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sistem Operasi

Dosen Pengampu : Ferdi Chahyadi, S.Kom., M.Cs



Disusun Oleh :

Rahmat Sucipto Halawa 2401020130

Muhammad Khaerul Sukandar 2401020131

Mohd Ikhsan Sadillah 2401020133

Christian Aprilio Sihite 2401020151

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TAHUN

2025

ABSTRAK

Proyek ini bertujuan membangun sebuah private cloud cluster berbasis Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) dengan konfigurasi multi-node dan storage bersama menggunakan Ceph atau ZFS. Implementasi ini dirancang untuk mendukung kemampuan live migration dan high availability (HA), sehingga virtual machine (VM) dapat berpindah antar node tanpa mengalami downtime serta tetap menjaga ketersediaan layanan ketika terjadi kegagalan pada salah satu node.

Landasan teori dan studi literatur menunjukkan bahwa Proxmox VE menyediakan dukungan terintegrasi terhadap pembentukan cluster, mekanisme migrasi VM secara online, serta sistem penyimpanan terdistribusi yang fleksibel. Pada proyek ini, hasil implementasi diuji melalui skenario live migration dan failover guna memverifikasi performa, kestabilan, dan reliabilitas sistem.

Melalui proses implementasi dan pengujian tersebut, proyek ini diharapkan menghasilkan cluster yang berfungsi optimal, kemampuan migrasi yang berjalan dengan baik, serta dokumentasi arsitektur yang dapat menjadi acuan dalam penerapan teknologi virtualisasi dan manajemen infrastruktur berbasis cloud.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan laporan final project mata kuliah Sistem Operasi yang berjudul “**Membangun Private Cloud Cluster dengan Proxmox VE**” tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah Sistem Operasi. Fokus pembahasan meliputi perancangan dan implementasi **private cloud cluster berbasis Proxmox VE**, mencakup konfigurasi virtualisasi server, pembentukan cluster multi-node, penerapan shared storage, fitur **High Availability (HA)**, serta mekanisme **live migration**.

Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan. Kami juga berterima kasih kepada seluruh anggota kelompok atas kerja sama dan kontribusi selama pelaksanaan project ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi dalam mempelajari implementasi virtualisasi serta teknologi cluster.

Tanjungpinang, 09 Desember 2025

Kelompok 7

DAFTAR ISI

ABSTRAK	2
KATA PENGANTAR.....	3
BAB I.....	6
1. 1. Latar Belakang.....	6
1. 2. Rumusan Masalah	6
1. 3. Tujuan Project.....	7
1. 4. Manfaat.....	7
BAB II	8
2. 1. Promox VE.....	8
2. 2. Cluster dan High Availability (HA).....	8
2. 3. Shared Storage: ZFS dan Ceph	8
2. 4. Live Migration.....	8
2. 5. Virtualisasi KVM dan LXC	8
BAB III PERANCANGAN ARSITEKTUR	9
3.1 Gambaran Umum Sistem.....	9
3.2 Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak.....	9
3.2.1 Perangkat Keras.....	9
3.2.2 Perangkat Lunak	9
3.3 Desain Jaringan dan Akses.....	9
3.3.1 Rencana Alamat IP	10
3.4 Rancangan Storage Menggunakan ZFS	10
3.5 Rancangan Proses Migrasi VM	11
BAB IV IMPLEMENTASI.....	12
4.1 Instalasi Proxmox VE	12
4.2 Akses Web GUI dan Login Proxmox.....	12
4.3 Konfigurasi Dasar untuk Menjalankan VM	12
4.4 Menambahkan Penyimpanan dan Membuat ZFS Storage.....	12
4.5 Membuat Cluster Proxmox.....	12
4.6 Join Cluster pada Node Two	12
4.7 Pembuatan Virtual Machine pada Node Two.....	13
4.8 Live Migration VM Saat Berjalan.....	13
BAB V PENGUJIAN DAN ANALISIS	14
5.1 Skenario Pengujian	14
5.2 Pengujian Cluster.....	14
5.3 Pengujian Storage ZFS.....	14

5.4 Pengujian Pembuatan dan Menjalankan VM	14
5.5 Pengujian Live Migration	14
5.6 Analisis Hasil	14
BAB VI KESIMPULAN	15
6.1 Kesimpulan	15
6.2 Saran	15
DAFTAR PUSTAKA	16
LAMPIRAN	17

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Perkembangan layanan digital yang cepat memicu kebutuhan akan infrastruktur TI yang efisien, mudah dikelola, dan memiliki ketersediaan tinggi. Organisasi perlu menyediakan layanan yang selalu aktif, skalabel, dan mampu menyesuaikan diri dengan pertumbuhan beban kerja tanpa menambah biaya perangkat keras yang berlebihan. Dalam konteks ini, efisiensi penggunaan sumber daya dan kemudahan pengelolaan menjadi faktor penting dalam desain sistem infrastruktur modern.

Virtualisasi menjadi salah satu solusi utama untuk memenuhi kebutuhan ini. Dengan teknologi virtualisasi, satu server fisik dapat menjalankan banyak sistem operasi secara terisolasi sebagai mesin virtual. Pendekatan ini memaksimalkan penggunaan CPU, memori, dan penyimpanan, serta menyederhanakan proses peluncuran, cadangan, dan pemeliharaan sistem. Namun, dalam skenario produksi, penggunaan satu host tunggal dapat menyebabkan risiko downtime yang signifikan jika terjadi gangguan perangkat keras atau saat pemeliharaan.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, konsep cluster dan high availability diterapkan. Dalam arsitektur cluster, beberapa node fisik dikelola sebagai satu sistem. Jika satu node gagal, beban kerja dapat secara otomatis dipindahkan atau dijalankan ulang pada node lain yang masih tersedia, sehingga gangguan layanan dapat diminimalkan. Pendekatan ini meningkatkan keandalan sistem sekaligus memastikan kontinuitas layanan bagi pengguna.

Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) menawarkan dukungan lengkap untuk implementasi cluster dan high availability. Platform ini memungkinkan pengelolaan multi-node secara terpusat, integrasi dengan penyimpanan bersama seperti ZFS atau Ceph, serta fitur migrasi langsung yang memungkinkan mesin virtual berpindah antar-node tanpa mematikan layanan. Dengan kombinasi fitur-fitur ini, Proxmox VE menjadi solusi efektif untuk membangun infrastruktur virtualisasi yang andal, fleksibel, dan siap digunakan di lingkungan produksi.

1. 2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang arsitektur private cloud cluster menggunakan Proxmox VE?
2. Bagaimana membangun cluster multi-node dan menggabungkan node ke dalam satu manajemen?
3. Bagaimana menyiapkan shared storage (ZFS atau Ceph) agar disk VM dapat diakses oleh semua node?
4. Bagaimana melakukan dan memverifikasi live migration VM antar-node?
5. Bagaimana melakukan pengujian failover/HA dan menganalisis hasilnya?

1. 3. Tujuan Project

- Membangun cluster Proxmox VE multi-node yang dapat berjalan stabil.
- Mengimplementasikan shared storage menggunakan ZFS atau Ceph.
- Menguji live migration VM tanpa downtime yang terasa oleh pengguna.
- Melakukan uji failover/HA sederhana dan mendokumentasikan hasil.
- Menyusun laporan arsitektur dan langkah implementasi secara sistematis.

1. 4. Manfaat

Proyek ini memberikan pengalaman praktis terkait instalasi hypervisor, konfigurasi jaringan, penyimpanan bersama, serta manajemen VM dalam lingkungan cluster. Selain itu, dokumentasi yang dihasilkan dapat menjadi acuan praktikum atau implementasi skala kecil pada organisasi yang membutuhkan private cloud dengan biaya terjangkau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2. 1. Promox VE

Proxmox VE adalah platform virtualisasi berbasis Debian yang mendukung KVM untuk virtual machine dan LXC untuk container. Proxmox menyediakan antarmuka web terpusat untuk mengelola VM, storage, jaringan, backup, serta fitur cluster dan HA.

2. 2. Cluster dan High Availability (HA)

Cluster adalah kumpulan beberapa node yang saling terhubung untuk dikelola sebagai satu sistem. Pada Proxmox, komunikasi cluster umumnya menggunakan Corosync. High Availability (HA) bertujuan menjaga layanan tetap tersedia ketika terjadi kegagalan node, misalnya dengan menjalankan ulang VM pada node lain atau melakukan migrasi apabila memungkinkan.

2. 3. Shared Storage: ZFS dan Ceph

Shared storage memungkinkan disk VM dapat diakses oleh semua node. ZFS sering dipilih untuk skala kecil/menengah karena konfigurasi relatif lebih sederhana dan memiliki fitur snapshot serta integritas data. Ceph cocok untuk cluster lebih besar karena bersifat terdistribusi dan mendukung replikasi otomatis, namun setup lebih kompleks dan idealnya membutuhkan minimal tiga node untuk quorum/keandalan yang baik.

2. 4. Live Migration

Live migration adalah proses memindahkan VM yang sedang berjalan dari satu node ke node lain dengan downtime yang sangat minimal. Agar migrasi efisien, umumnya disk VM disimpan pada shared storage, sehingga yang dipindahkan terutama state/memori VM. Fitur ini bermanfaat untuk maintenance node, load balancing, dan mitigasi risiko sebelum node mengalami gangguan.

2. 5. Virtualisasi KVM dan LXC

KVM menyediakan virtualisasi penuh sehingga VM dapat menjalankan sistem operasi berbeda dengan isolasi yang kuat. Sementara LXC menyediakan container yang lebih ringan karena berbagi kernel host, cocok untuk layanan yang membutuhkan efisiensi resource.

BAB III

PERANCANGAN ARSITEKTUR

3.1 Gambaran Umum Sistem

Perancangan private cloud cluster pada proyek ini menggunakan Proxmox VE sebagai platform virtualisasi. Dua node Proxmox (Node One dan Node Two) digabungkan ke dalam satu cluster agar pengelolaan virtual machine (VM) lebih terpusat melalui Web GUI. Pada sisi penyimpanan, digunakan ZFS sebagai storage untuk menampung disk VM karena mudah dikelola, mendukung snapshot, dan memiliki mekanisme pemeriksaan integritas data.

Fitur utama yang menjadi fokus adalah pembentukan cluster dan pengujian live migration, yaitu memindahkan VM antar node ketika VM sedang berjalan. Dengan demikian, pemeliharaan (maintenance) node dapat dilakukan tanpa harus mematikan layanan pada VM.

3.2 Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

3.2.1 Perangkat Keras

Kebutuhan perangkat keras dalam membangun *private cloud cluster* ini menyesuaikan dengan kondisi laboratorium yang tersedia. Secara umum, sistem ini memerlukan minimal dua unit komputer atau server untuk dikonfigurasi sebagai node Proxmox. Spesifikasi standar yang disarankan meliputi CPU yang mendukung teknologi virtualisasi (**Intel VT-x** atau **AMD-V**), RAM minimal **8 GB**, serta media penyimpanan yang memadai untuk sistem operasi dan data *Virtual Machine* (VM).

Dalam implementasi uji coba ini, infrastruktur dibangun di atas lingkungan virtual menggunakan **Oracle VM VirtualBox** dengan spesifikasi teknis *host* sebagai berikut:

- **Processor:** AMD Ryzen 7 6800H (mendukung instruksi virtualisasi AMD-V untuk performa optimal node Proxmox).
- **Memory (RAM):** 16 GB (kapasitas ini memungkinkan alokasi memori yang fleksibel untuk setiap node dan VM yang berjalan di dalamnya).
- **Storage:** SSD 512 GB (digunakan untuk penyimpanan file citra Proxmox, konfigurasi cluster, serta penyimpanan bersama/shared storage virtual).

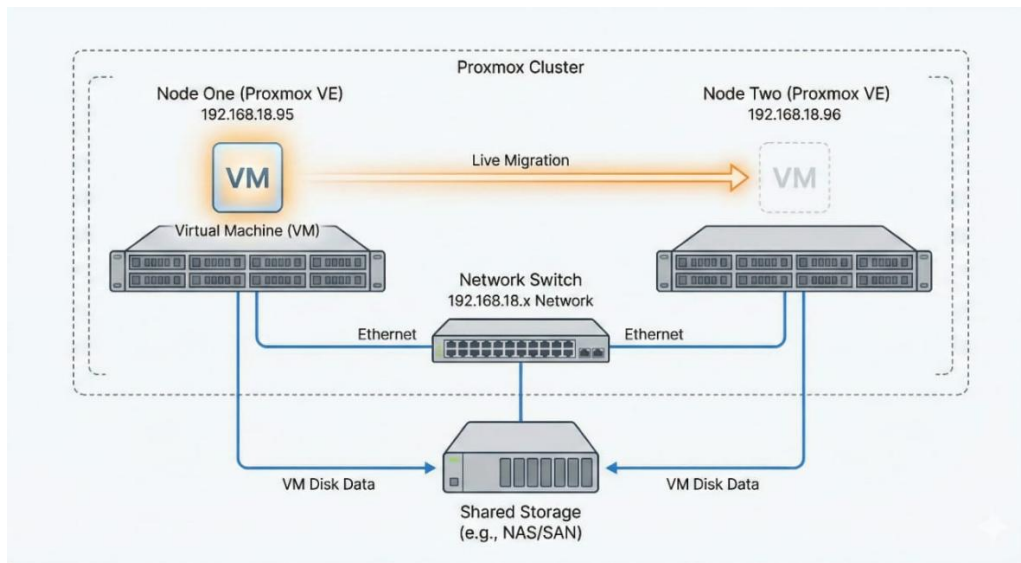
3.2.2 Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan meliputi Proxmox VE (installer ISO), browser untuk akses Web GUI, serta ISO sistem operasi yang akan dipasang pada VM. Selain itu, diperlukan jaringan lokal (LAN) agar kedua node dapat saling berkomunikasi.

3.3 Desain Jaringan dan Akses

Jaringan yang digunakan pada implementasi ini bersifat sederhana: satu jaringan LAN digunakan untuk akses Web GUI dan komunikasi cluster. Setiap node memiliki alamat IP statis agar mudah diakses dan menghindari perubahan alamat saat reboot.

3.3.1 Rencana Alamat IP



Gambar 1

Node	IP Management/Cluster	Keterangan
Node One	192.168.18.95	Node utama / pembuat cluster
Node Two	192.168.18.96	Node bergabung (join) cluster

Tabel 1

Rencana IP dibuat agar komunikasi **cluster Proxmox** dan proses **live migration** berjalan lancar. Semua node berada pada satu jaringan **192.168.18.0/24** dan menggunakan **IP statis** supaya koneksi antar node tidak berubah.

- **Node One (utama/pembuat cluster): 192.168.18.95**
- **Node Two (join cluster): 192.168.18.96**

Dengan pembagian ini, akses **Web GUI**, sinkronisasi cluster, dan migrasi VM dapat dilakukan dengan stabil.

3.4 Rancangan Storage Menggunakan ZFS

ZFS dirancang sebagai storage untuk VM pada masing-masing node. Prosesnya meliputi penambahan disk (jika ada), pembuatan ZFS pool, kemudian penambahan storage tersebut pada Proxmox agar dapat dipilih sebagai target penyimpanan disk VM.

Karena implementasi menggunakan dua node, penyimpanan yang dibuat pada proyek ini berfungsi sebagai target disk VM pada node tempat VM dibuat. Untuk kebutuhan produksi dan high availability, disarankan menggunakan shared storage atau menambah node/komponen quorum agar cluster lebih stabil.

3.5 Rancangan Proses Migrasi VM

Live migration dirancang untuk memindahkan VM dari Node Two ke Node One (atau sebaliknya) ketika VM sedang berjalan. Pengujian difokuskan pada pembuktian bahwa VM tidak berhenti saat proses migrasi berlangsung. Kestabilan jaringan antar node menjadi faktor penting agar proses migrasi berjalan lancar.

BAB IV IMPLEMENTASI

4.1 Instalasi Proxmox VE

Instalasi Proxmox VE dilakukan pada masing-masing node. Tahapan umum meliputi boot dari ISO, pemilihan disk instalasi, pengaturan password administrator, serta konfigurasi jaringan awal. Setelah instalasi selesai, node dapat diakses melalui browser menggunakan alamat IP yang telah ditentukan.

4.2 Akses Web GUI dan Login Proxmox

Setelah Proxmox terpasang, akses Web GUI dilakukan melalui browser dengan format `https://IP-Node:8006`. Kemudian dilakukan login menggunakan akun administrator (root) untuk mengelola node, storage, dan VM.

4.3 Konfigurasi Dasar untuk Menjalankan VM

Pada tahap ini dilakukan penyesuaian konfigurasi agar VM dapat berjalan sesuai perangkat yang tersedia. Jika perangkat keras tidak mendukung virtualisasi atau berjalan pada lingkungan tertentu, opsi KVM hardware dapat dinonaktifkan sehingga VM tetap dapat dijalankan menggunakan emulasi (dengan konsekuensi performa lebih rendah). Selain itu dilakukan pengaturan CPU, memory, network, dan penyimpanan.

4.4 Menambahkan Penyimpanan dan Membuat ZFS Storage

Penyimpanan tambahan ditambahkan pada node jika tersedia. Setelah itu dibuat ZFS storage pada Node One dan Node Two. Storage yang telah dibuat kemudian digunakan sebagai target saat pembuatan disk VM.

4.5 Membuat Cluster Proxmox

Cluster dibuat pada Node One sebagai node utama. Setelah cluster terbentuk, sistem menampilkan informasi yang dibutuhkan untuk menggabungkan node lain, seperti alamat IP node utama dan token/credential join.

4.6 Join Cluster pada Node Two

Node Two melakukan join cluster dengan memasukkan informasi join yang diperoleh dari Node One. Jika proses berhasil, kedua node akan terlihat pada satu tampilan cluster dan status node menjadi online.

4.7 Pembuatan Virtual Machine pada Node Two

VM dibuat pada Node Two melalui wizard pembuatan VM, dimulai dari penentuan nama VM, pemilihan ISO installer, pengaturan disk dan target storage, pengaturan CPU/memory, serta konfigurasi jaringan. Setelah konfigurasi selesai, VM dijalankan untuk memastikan instalasi dan boot berjalan normal.

4.8 Live Migration VM Saat Berjalan

Setelah VM berjalan, dilakukan proses migrate dari Node Two ke Node One. Saat migrasi berlangsung, diamati bahwa VM tetap aktif (tidak berhenti) dan status VM berpindah ke node tujuan. Hasil migrasi ini menjadi bukti bahwa cluster dapat melakukan pemindahan VM tanpa downtime yang signifikan.

BAB V

PENGUJIAN DAN ANALISIS

5.1 Skenario Pengujian

Pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan implementasi berjalan sesuai tujuan. Skenario pengujian meliputi: (1) verifikasi cluster, (2) verifikasi storage ZFS, (3) verifikasi pembuatan dan menjalankan VM, serta (4) verifikasi live migration saat VM berjalan.

5.2 Pengujian Cluster

Pengujian cluster dilakukan dengan memastikan Node One dan Node Two terdaftar dalam satu cluster dan berstatus online. Jika salah satu node tidak terdeteksi, maka konfigurasi jaringan dan proses join diperiksa kembali.

5.3 Pengujian Storage ZFS

Pengujian storage dilakukan dengan memeriksa apakah ZFS storage pada masing-masing node sudah muncul pada menu Storage Proxmox. Selanjutnya, saat pembuatan VM, storage tersebut harus dapat dipilih sebagai target disk VM. Jika storage tidak dapat dipilih, maka konfigurasi pool atau penambahan storage perlu diperbaiki.

5.4 Pengujian Pembuatan dan Menjalankan VM

VM diuji dengan menjalankan proses boot dan memastikan VM dapat beroperasi. Indikator keberhasilan adalah VM dapat start tanpa error dan menampilkan tampilan sistem operasi/installer sesuai ISO.

5.5 Pengujian Live Migration

Pengujian live migration dilakukan saat VM sedang berjalan. Keberhasilan migrasi ditandai dengan VM berpindah node tanpa mengalami stop, serta tidak terjadi error pada proses migrate. Pada proyek ini, hasil menunjukkan VM tetap berjalan selama proses migrasi berlangsung.

5.6 Analisis Hasil

Hasil pengujian menunjukkan Proxmox VE dapat membentuk cluster dua node dan menjalankan VM dengan konfigurasi storage ZFS. Live migration berhasil dilakukan, namun performa migrasi sangat dipengaruhi oleh kestabilan jaringan dan kapasitas resource masing-masing node. Untuk implementasi yang lebih kuat, disarankan menambah node atau menggunakan mekanisme quorum tambahan serta mempertimbangkan shared storage bila ingin mengembangkan fitur High Availability (HA).

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan perancangan, implementasi, dan pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

Proxmox VE berhasil diinstal dan diakses melalui Web GUI pada masing-masing node.

Cluster berhasil dibuat pada Node One dan Node Two berhasil join ke dalam cluster.

ZFS storage berhasil dibuat dan digunakan sebagai target penyimpanan disk VM.

VM berhasil dibuat dan dijalankan, serta proses live migration berhasil dilakukan saat VM sedang berjalan.

6.2 Saran

Saran untuk pengembangan proyek selanjutnya antara lain:

Menambah jumlah node (minimal tiga) atau menggunakan quorum device agar cluster lebih stabil.

Menggunakan jaringan yang lebih cepat dan stabil untuk mempercepat proses migrasi.

Mengembangkan shared storage dan fitur High Availability (HA) jika infrastruktur memungkinkan.

DAFTAR PUSTAKA

Proxmox Server Solutions GmbH. (2025). Proxmox VE Documentation Index (v9.1.2).

<https://pve.proxmox.com/pve-docs/>

Proxmox Server Solutions GmbH. (2025). Proxmox VE Administration Guide.

<https://pve.proxmox.com/pve-docs/pve-admin-guide.html>

Proxmox Server Solutions GmbH. (2025). High Availability (HA) — Proxmox VE.

<https://pve.proxmox.com/pve-docs/chapter-ha-manager.html>

Proxmox Server Solutions GmbH. (2025). Proxmox VE Storage (pvesm).

<https://pve.proxmox.com/pve-docs/chapter-pvesm.html>

Proxmox Server Solutions GmbH. (2025). pvecm(1) — Proxmox VE cluster manager (manual page).

<https://pve.proxmox.com/pve-docs-9-beta/pvecm.1.html>

Proxmox VE Wiki. (n.d.). Storage — Proxmox VE Wiki.

<https://pve.proxmox.com/wiki/Storage>

OpenZFS. (n.d.). OpenZFS Documentation.

<https://openzfs.github.io/openzfs-docs/>

OpenZFS. (n.d.). System Administration — OpenZFS Wiki.

https://openzfs.org/wiki/System_Administration

Corosync Project. (n.d.). Corosync Cluster Engine (Official).

<https://corosync.github.io/corosync/>

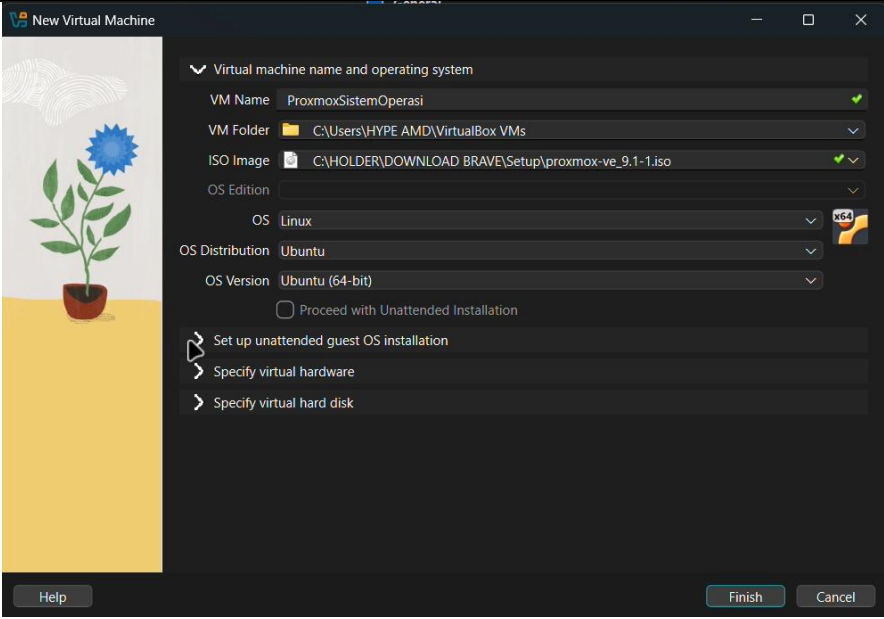
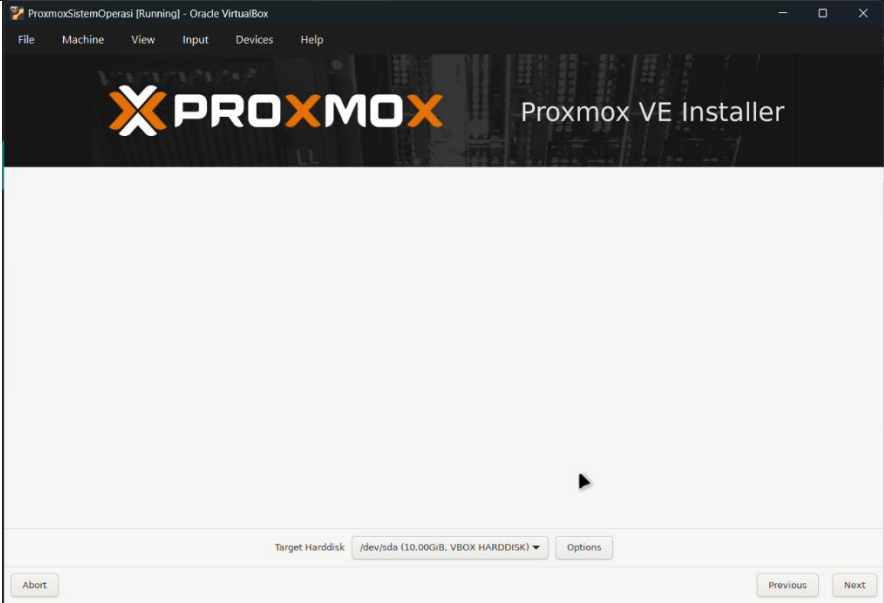
The Linux Kernel Documentation. (n.d.). KVM — The Linux Kernel documentation.

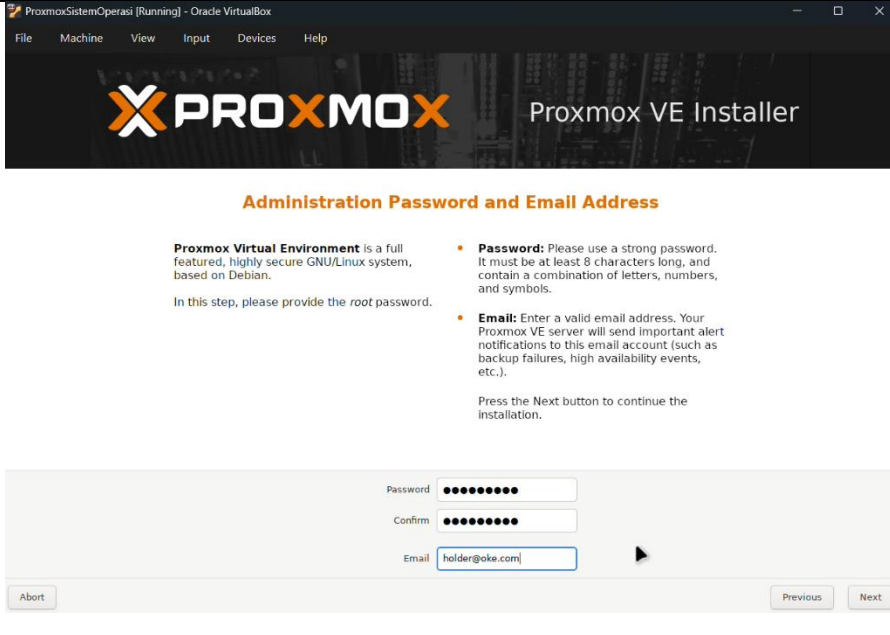
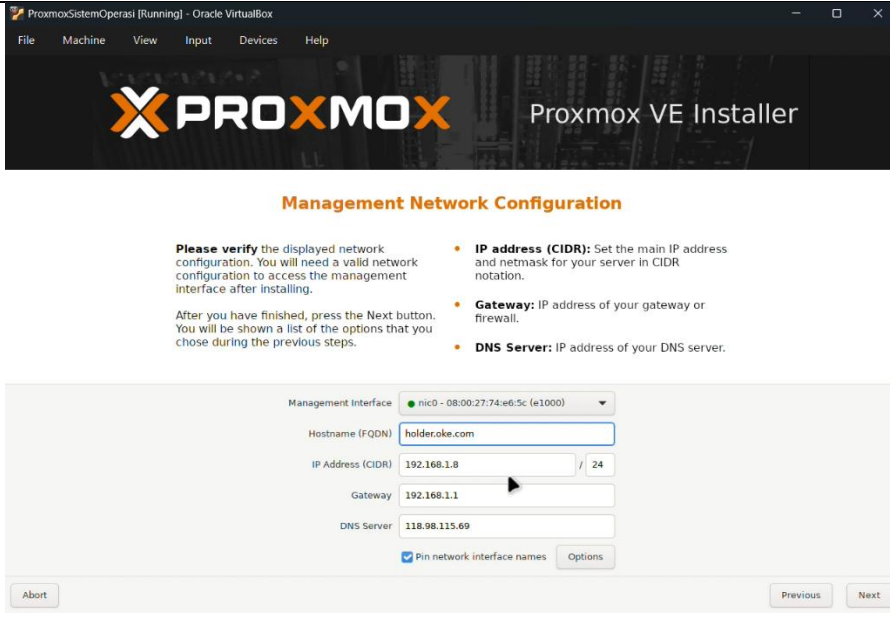
<https://www.kernel.org/doc/html/latest/virt/kvm/index.html>

QEMU Project. (n.d.). Migration — QEMU documentation (live migration).

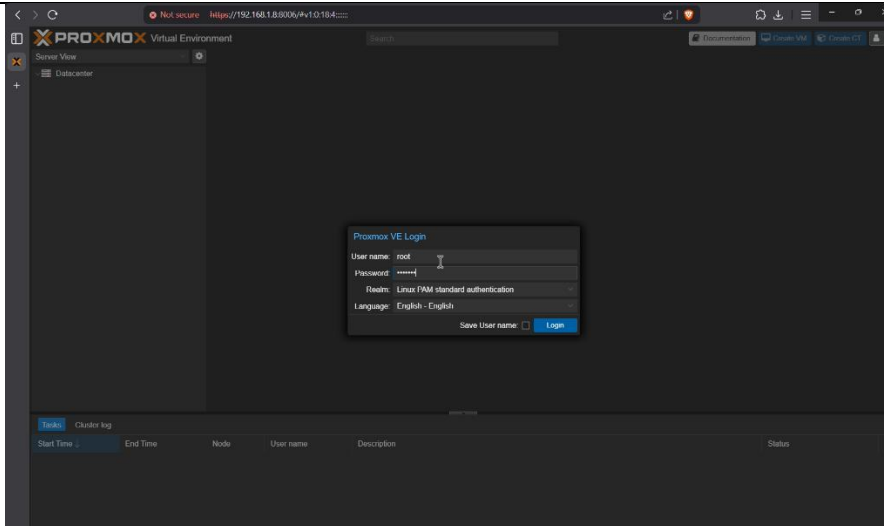
<https://www.qemu.org/docs/master/devel/migration/index.html>.

LAMPIRAN

No	Nama File (folder images)	Keterangan
1		Proses instalasi Proxmox VE
2		Tampilan instalasi Proxmox (bagian 1)

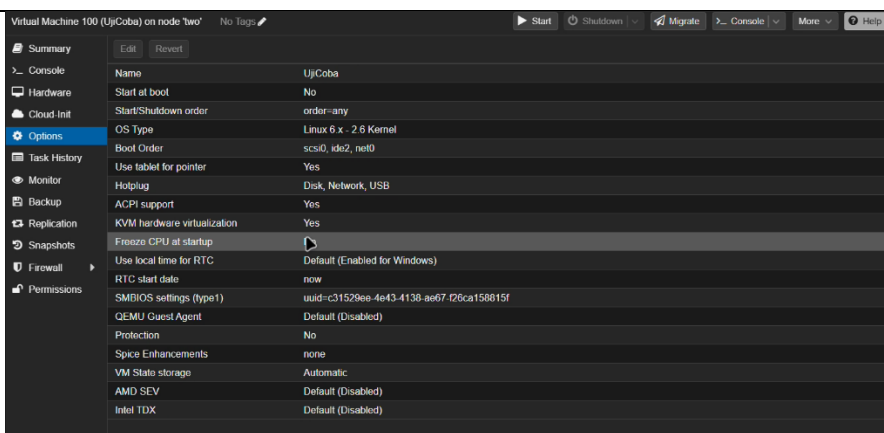
3	 The screenshot shows the 'Administration Password and Email Address' step of the Proxmox VE installer. It includes instructions on password requirements (8 characters, letters, numbers, symbols) and email address format. The email field is filled with 'holder@oke.com'. Navigation buttons 'Previous', 'Next', and 'Abort' are visible at the bottom.	Tampilan instalasi Proxmox (bagian 2)
4	 The screenshot shows the 'Management Network Configuration' step. It prompts the user to verify network configuration. Fields for 'IP Address (CIDR)' (192.168.1.8/24), 'Gateway' (192.168.1.1), and 'DNS Server' (118.98.115.69) are filled. The 'Pin network interface names' checkbox is checked. Navigation buttons 'Previous', 'Next', and 'Abort' are visible at the bottom.	Tampilan instalasi Proxmox (bagian 3)
5	 The screenshot shows a terminal window with the following text: 'Welcome to the Proxmox Virtual Environment. Please use your web browser to configure this server - connect to: https://192.168.1.8:8006/'. Below this, it says 'holder login:'.	IP address untuk mengakses Proxmox via web

6



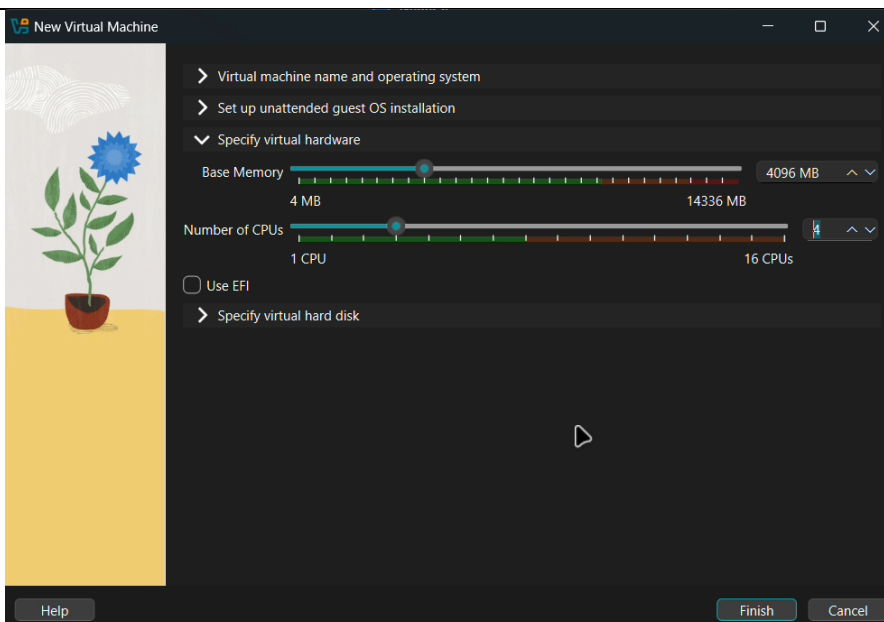
Halaman login
Proxmox

7

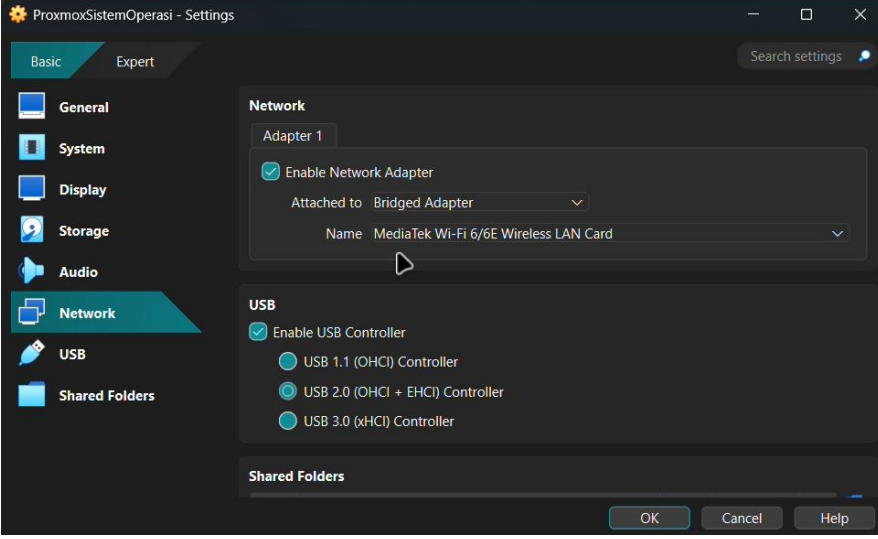
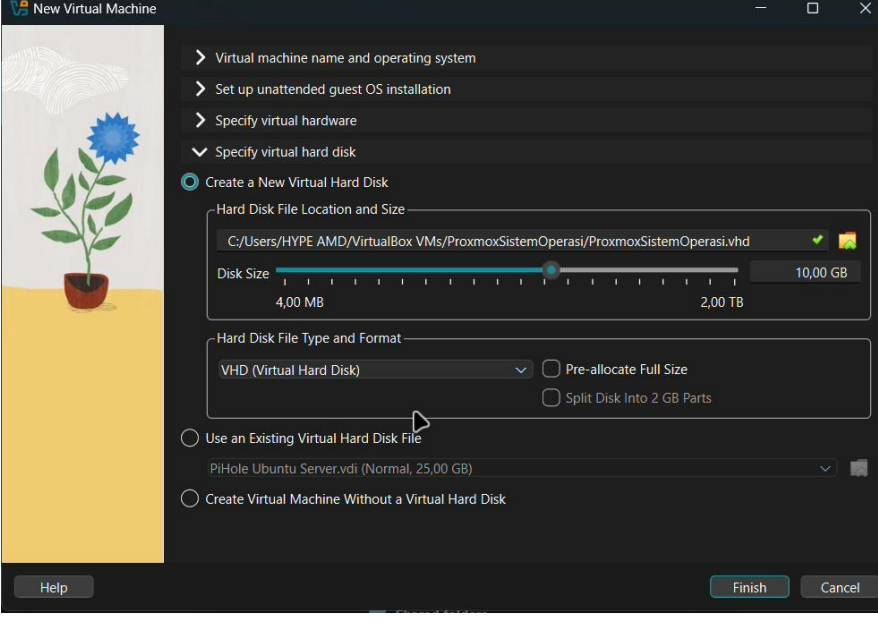
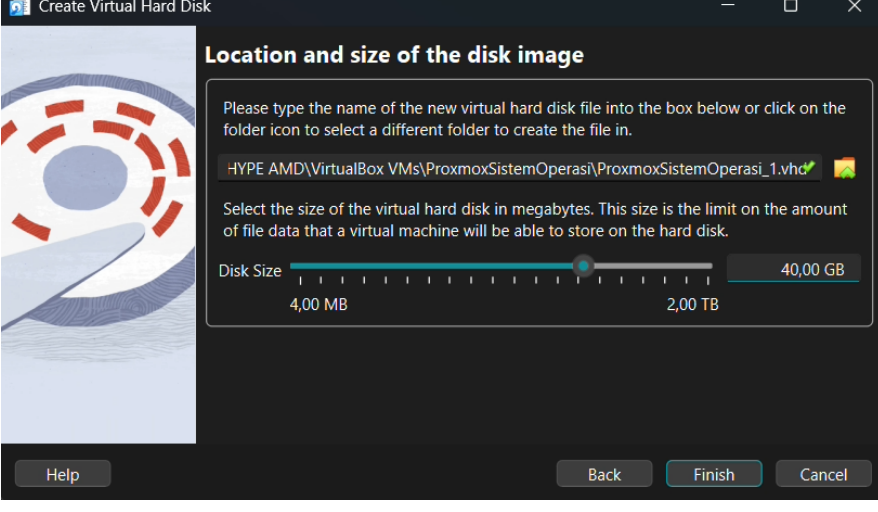


Pengaturan
KVM
hardware agar
VM dapat
berjalan

8



Pengaturan
memory dan
CPU VM

9		Pengaturan jaringan VM
10		Pengaturan penyimpanan VM
11		Menambahkan penyimpanan tambahan

12

ProxmoxSistemOperasi - Settings

BasicExpert

Search settings

GeneralSystemDisplayStorageAudioNetworkUSBShared Folders

Storage

Devices

Controller: IDE

proxmox-ve_9.1-1.iso

Controller: SATA

ProxmoxSistemOperasi.vhd

ProxmoxSistemOperasi_1.vhd

Attributes

NameSATA

TypeAHCI

Port Count2

☐ Use Host I/O Cache

Audio

OKCancelHelp

Menambahkan penyimpanan tambahan (bagian 2)

13

ProxmoxSistemOperasi - Settings

BasicExpert

Search settings

GeneralSystemDisplayStorageAudioNetworkUSBShared Folders

Storage

Devices

Controller: IDE

Controller: SATA

ProxmoxSistemOperasi.vhd

ProxmoxSistemOperasi_1.vhd

Attributes

NameIDE

TypePIIX4

☒ Use Host I/O Cache

Audio

OKCancelHelp

Menghapus ISO image setelah instalasi

14

Create: ZFS

NameDataServerOne

RAID LevelSingle Disk

Add Storage☒

Compressionon

ashift12

☒ Device ↑	Model	Serial	Size	Order
☒ /dev/sdb	VBOX_HARDDISK	VB1f7e48e4-79957f86	42.95 GB	

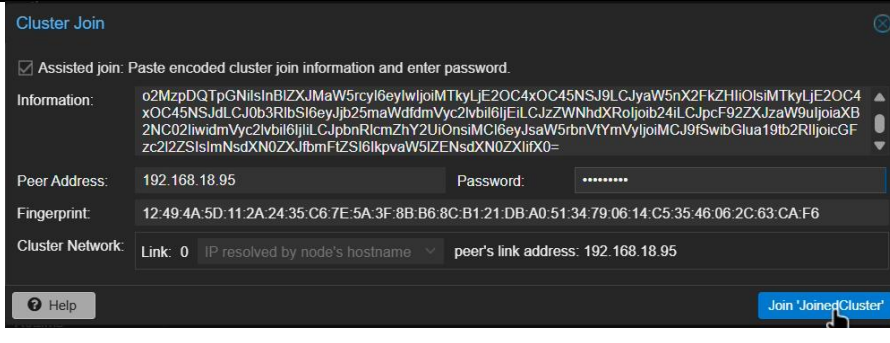
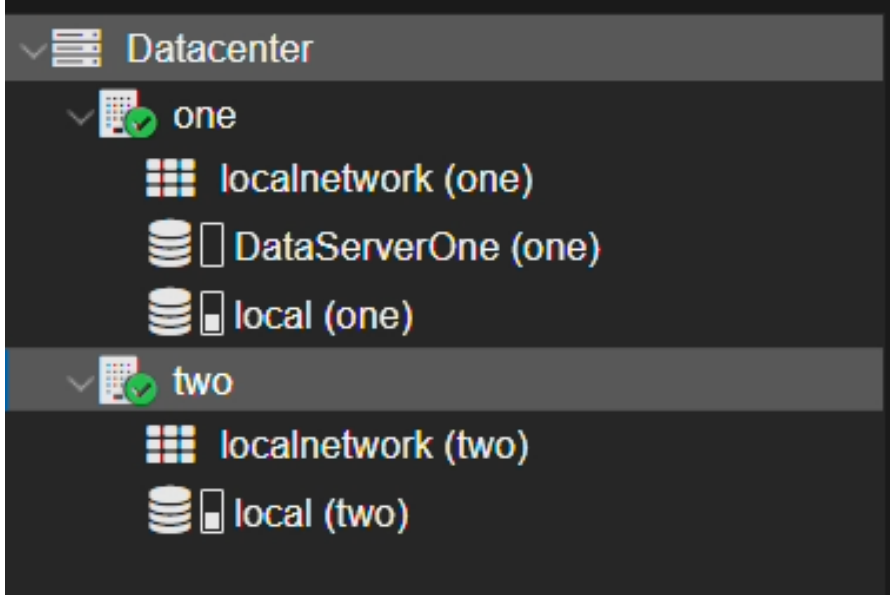
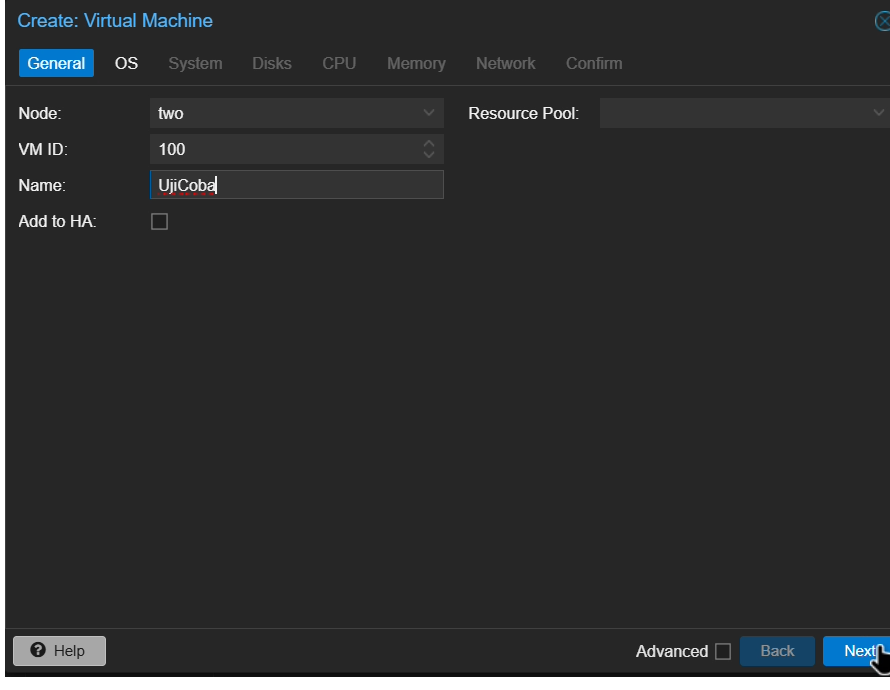
Note: ZFS is not compatible with disks backed by a hardware RAID controller. For details see [the reference documentation](#).

Help

Create

Membuat ZFS storage pada Node One

15	Create: ZFS Name: DataServerTwo RAID Level: Single Disk Add Storage: ☒ Compression: on ashift: 12 <table><tr><th>Device ↑</th><th>Model</th><th>Serial</th><th>Size</th><th>Order</th></tr><tr><td>☒ /dev/sdb</td><td>VBOX_HARDDISK</td><td>VB3e65dc20-ce862570</td><td>42.95 GB</td><td></td></tr></table> Note: ZFS is not compatible with disks backed by a hardware RAID controller. For details see the reference documentation. ? Help Create	Device ↑	Model	Serial	Size	Order	☒ /dev/sdb	VBOX_HARDDISK	VB3e65dc20-ce862570	42.95 GB		Membuat ZFS storage pada Node Two		
Device ↑	Model	Serial	Size	Order										
☒ /dev/sdb	VBOX_HARDDISK	VB3e65dc20-ce862570	42.95 GB											
16	Migrate VM 100 (UjiCoba) Source node: two Target node: one Mode: Online Target storage: Current layout Contrack state: <table><tr><th>Name ↑</th><th>Type</th><th>Avail</th><th>Capacity</th></tr><tr><td>DataServerOne</td><td>zfspool</td><td>41.10 GB</td><td>41.10 GB</td></tr><tr><td>local</td><td>dir</td><td>4.29 GB</td><td>8.87 GB</td></tr></table> Info ↑ ⚠ Migration with local disk might take long: DataTwo-vm-100-disk-0 (1.00 MiB) ⚠ Migration with local disk might take long: DataTwo-vm-100-disk-1 (32.00 GiB) ? Help Migrate	Name ↑	Type	Avail	Capacity	DataServerOne	zfspool	41.10 GB	41.10 GB	local	dir	4.29 GB	8.87 GB	Memilih target storage saat pembuatan disk VM
Name ↑	Type	Avail	Capacity											
DataServerOne	zfspool	41.10 GB	41.10 GB											
local	dir	4.29 GB	8.87 GB											
17	Create Cluster Cluster Name: JoinedCluster Cluster Network: Link: 0 192.168.18.95 Multiple links are used as failover, lower numbers have higher priority. ? Help Create	Tahap membuat cluster pada Node One												
18	Task viewer: Create Cluster Output Status Stop Download Corosync Cluster Engine Authentication key generator. Gathering 2048 bits for key from /dev/urandom. Writing corosync key to /etc/corosync/authkey. Writing corosync config to /etc/pve/corosync.conf Restart corosync and cluster filesystem TASK OK	Hasil create cluster												
19	Cluster Join Information Copy the Join Information here and use it on the node you want to add. IP Address: 192.168.18.95 Fingerprint: 12:49:4A:5D:11:2A:24:35:C6:7E:5A:3F:8B:B6:8C:B1:21:DB:A0:51:34:79:06:14:C5:35:46:06:2C:63:CA:F6 Join Information: eyJpcEFkZjHic3MiOixOTlUMTY4LjE4Ljk1IiwiaWZmluZ2VychJpbmQiOiIxMjo0OTo0QTo1RDoxMToyQTToyNDoxNTpDNjo3RTo1QTozRjo4QjpCNjo4QzpcCMToyMTpEQipBMDo1MTozNDoxMDowNjoxNDpDNTozNTowNjowNjoyQzo2MzpDQTpGNilsInBlZXJMjIw5cyY6eytwljoiMTkyLjE2OC4xOC45NSJ9LCJyYW55X2FkZkHiOlSiMTkyLjE2OC4xOC45NSJldiIj.C.iOh3RIhSI6ev.Iih25maWrdfrnVvr2khilfili.Fil.C.lzZWNhdxRrolinh24il.C.IncFq27X.IzaW9uliniaXR2NC0 Copy Information	Informasi untuk join cluster												

20		Proses join cluster pada Node Two
21		Hasil join cluster
22		Pembuatan VM pada Node Two (part 1)

23

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU Memory Network Confirm

☐ Use CD/DVD disc image file (iso)

Storage: local

ISO image:

☐ Use physical CD/DVD Drive

☒ Do not use any media

Guest OS:

Type: Linux

Version: 6.x - 2.6 Kernel

Advanced ☐ Back Next

Pembuatan
VM pada Node
Two (part 2)

24

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU Memory Network Confirm

Graphic card: Default

Machine: Default (i440fx)

Firmware

BIOS: OVMF (UEFI)

Add EFI Disk: ☒

EFI Storage: DataTwo

Format: Raw disk image (raw)

Pre-Enroll keys: ☒

SCSI Controller: VirtIO SCSI single

Qemu Agent: ☐

Add TPM: ☐

Help

Advanced ☐ Back Next

Pembuatan
VM pada Node
Two (part 3)

25

Create: Virtual Machine

General OS System **Disks** CPU Memory Network Confirm

scsi0 

Disk Bandwidth

Bus/Device: SCSI 0 Cache: Default (No cache)

SCSI Controller: VirtIO SCSI single Discard: ☐

Storage: DataTwo IO thread: ☒

Disk size (GiB): 32

Format: Raw disk image (raw)

 Add

 Import

 Help Advanced ☐ Back **Next**

Pembuatan
VM pada Node
Two (part 4)

26

Create: Virtual Machine

General OS System Disks **CPU** Memory Network Confirm

Sockets: 2 Type: x86-64-v2-AES

Cores: 1 Total cores: 2

 Help Advanced ☐ Back **Next**

Pembuatan
VM pada Node
Two (part 5)

27

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU Memory **Network** Confirm

☐ No network device

Bridge: vmbr0 Model: VirtIO (paravirtualized)

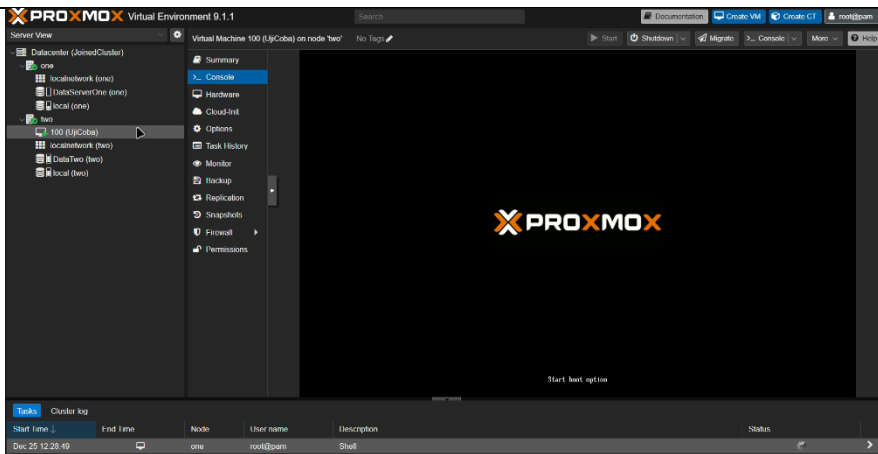
VLAN Tag: no VLAN MAC address: auto

Firewall: ☒

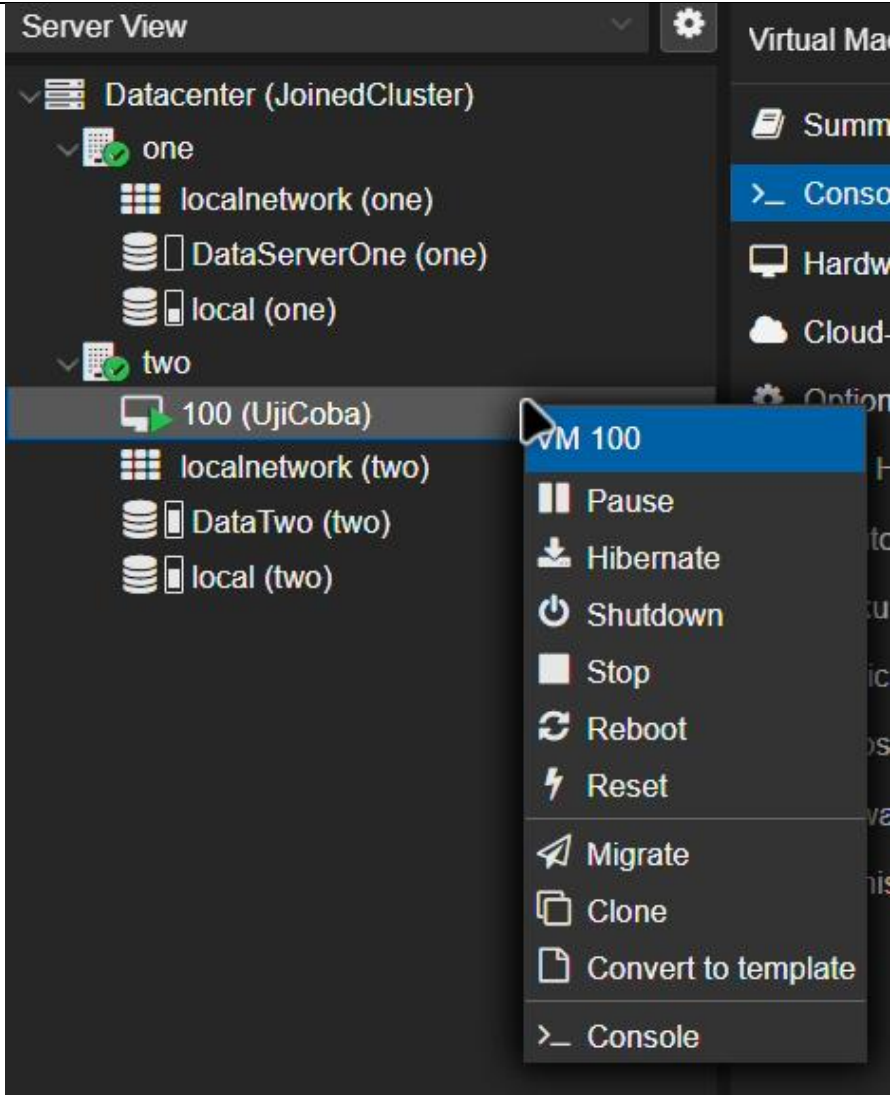
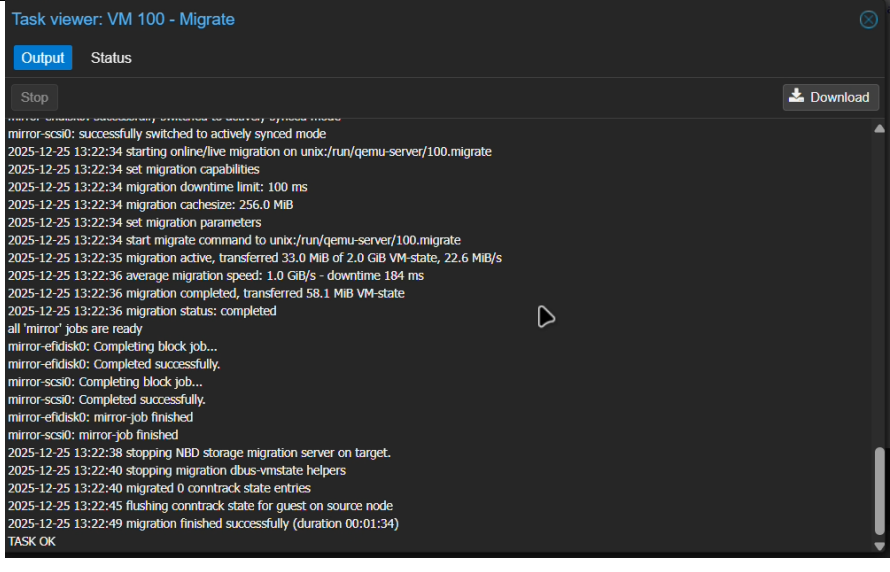
Help Advanced Back Next

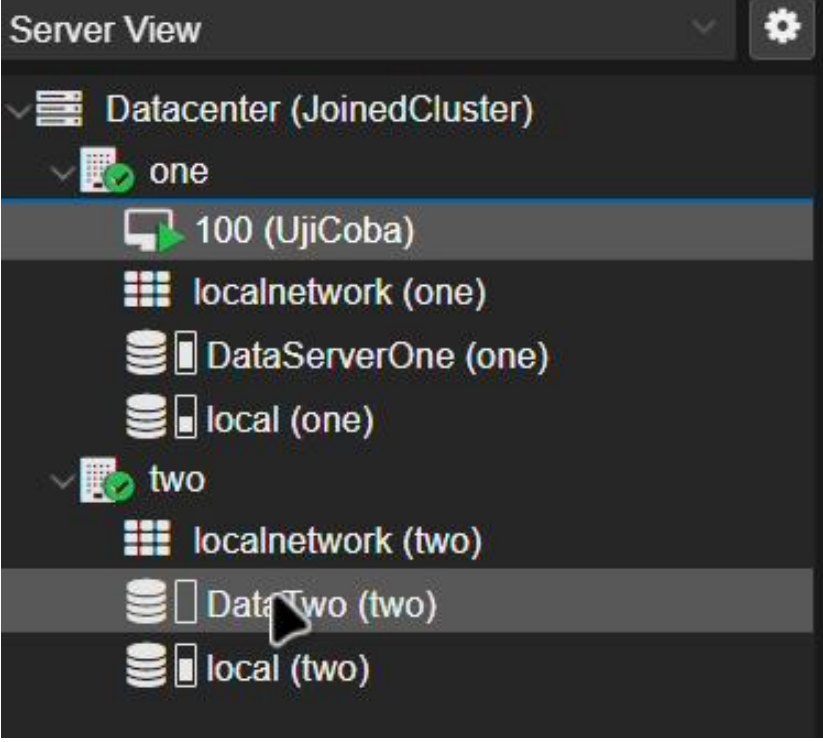
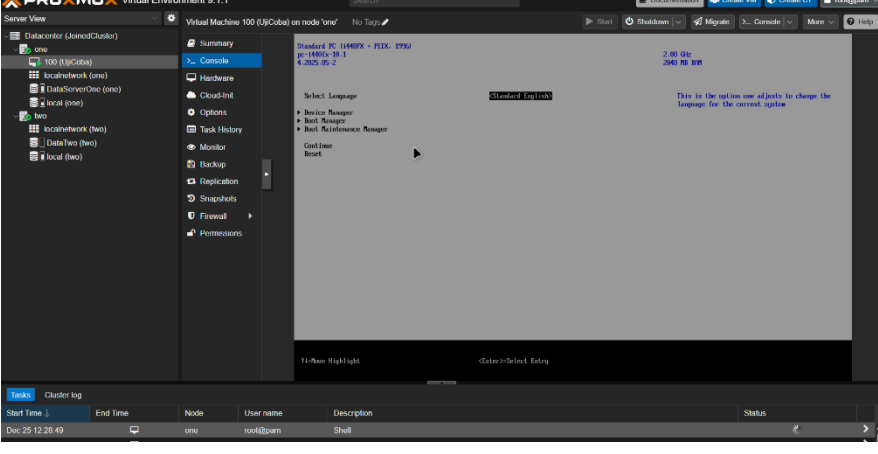
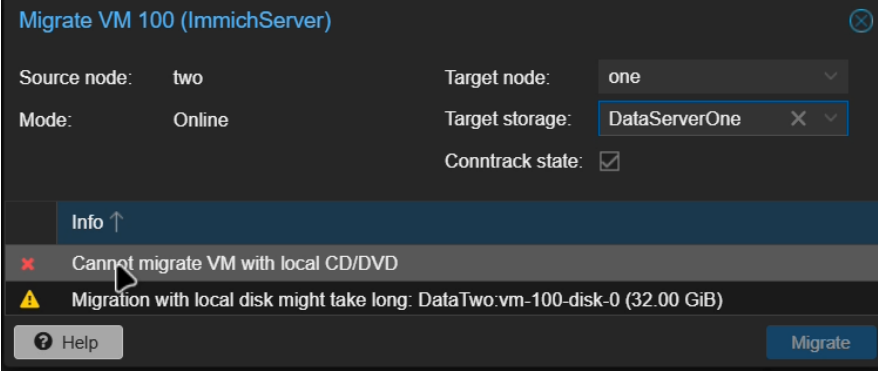
Pembuatan
VM pada Node
Two (part 6)

28



VM berhasil
dijalankan

29		Proses migrate ketika VM berjalan
30		Hasil migrate VM

31		VM berpindah node saat migrate
32		Bukti VM tetap berjalan saat migrate
33		Error terjadi jika VM masih di jalankan melalui file ISO

34

Migrate VM 100 (UjiCoba) ✕

Source node: two Target node: one

Mode: Online Target storage: DataServerOne ✕

Conntrack state: ☒

Info ↑

⚠ Migration with local disk might take long: DataTwo:vm-100-disk-0 (1.00 MiB)

⚠ Migration with local disk might take long: DataTwo:vm-100-disk-1 (32.00 GiB)

? Help Migrate

Peringatan
ketika migrate
menggunakan
file ISO